

Лабораторная работа №2

Тема: Основы анализа и визуализации данных на языке R.

Практическое задание:

1. Подготовить рабочую среду (язык R, IDE RStudio, загрузите все необходимые библиотеки).
2. Создать проект на языке R, который реализует индивидуальное задание

1) Скрипт 1

- (1) С помощью средств библиотек языка R выполнить подключение к удаленному ресурсу в сети Интернет.

(например, социальная сеть, онлайн сервис «генерации» данных, хранилище данных и пр.).

- (2) Выгрузить выборку данных с ресурса и сохранить в локальном хранилище.

(например, данные пользователей соцсети, статистические отчеты, данные с датчиков/регистраторов и пр.)

2) Скрипт 2

- (1) Загрузить данные из локального файла средствами языка в рабочий процесс скрипта.

- (2) Провести анализ выборки. Метод анализа согласовать с преподавателем.

(например: кластеризация данных, корреляционный или регрессионный анализ по установленным показателям, получить дискретный вариационный ряд и провести расчёт его частотных характеристик, и т.п.).

- (3) Визуализировать результаты анализа внешними библиотеками *(построить подходящие диаграммы / графики).*

- (4) Сохранить графические результаты в виде файлов на диск *(например, формат .png)*

3. Подготовить отчет о проделанной работе.

Содержание отчета:

1. Укажите источники данных (удаленный ресурс в сети) и выборку данных, которую загружаете.
2. Опишите свое индивидуальное задание и общий алгоритм его решения.
3. Перечислите библиотеки R, которые использовали для своего решения, и кратко опишите их назначение в скрипте.
4. Приведите фрагмент кода (скрипт), который выполняет индивидуальное задание.
5. Приведите графические результаты работы скрипта (прикрепить диаграммы и графики).